MODUL PRAKTIKUM LABORATORIUM & BUKU PANDUAN OPERASIONAL

Panduan Lengkap & Operasional ERPNext Frappe

Panduan Mengunduh dan Menginstal pada Perangkat Windows (WSL 2 & Docker Desktop), Konfigurasi Akuntansi Manufaktur Indonesia Berstandar SAK, serta Studi Kasus Praktikum Siklus Terpadu

TIM PENYUSUN

Husna Fadhiah Rahma

Praktikan

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

Dosen Pembimbing

BIDANG KAJIAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI & ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

Semarang · Oktober 2026

PENGANTAR PENULIS & PEMBIMBING AKADEMIK

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga buku panduan operasional dan modul praktikum berjudul **"Panduan Lengkap & Operasional ERPNext Frappe: Panduan Mengunduh dan Menginstal pada Perangkat Windows (WSL 2 & Docker Desktop), Konfigurasi Akuntansi Manufaktur Indonesia Berstandar SAK, serta Studi Kasus Praktikum Siklus Terpadu"** ini dapat diselesaikan dan dihadirkan bagi pengguna ERPNext serta civitas akademika di bidang Akuntansi dan Sistem Informasi.

Transformasi digital dalam dunia bisnis dan industri manufaktur modern menuntut lulusan akuntansi serta praktisi keuangan untuk tidak hanya menguasai konsep penjurnalan secara manual di atas kertas kerja, tetapi juga memahami secara utuh bagaimana transaksi operasional mengalir secara otomatis di dalam sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) terintegrasi. Dalam praktiknya di ruang laboratorium maupun di dunia kerja, banyak mahasiswa dan pengguna pemula mengalami kendala saat pertama kali mempelajari sistem ERP berskala penuh—mulai dari rumitnya menyiapkan lingkungan server di perangkat Windows hingga kesulitan memetakan Bagan Akun (*Chart of Accounts*) agar selaras dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan regulasi perpajakan di Indonesia.

Berangkat dari kebutuhan nyata tersebut, buku panduan ini disusun secara kolaboratif antara praktikan dan dosen pembimbing untuk menghadirkan pedoman pembelajaran yang runtut, aplikatif, dan langsung dapat dipraktikkan secara mandiri. Pembahasan dimulai dari pengenalan konsep dasar Frappe Framework dan ekosistem modul ERPNext, dilanjutkan dengan panduan teknis langkah demi langkah mengunduh serta menginstal Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2) dan Docker Desktop pada perangkat Windows.

Lebih jauh, buku ini mengupas tata cara pengoperasian ERPNext sejak login perdana, penyelesaian *Setup Wizard*, perancangan akun manufaktur Indonesia (Perpetual Inventory, PPN 11%, dan PPh Pasal 23), input *Master Data* dan *Bill of Materials*, hingga penyelesaian studi kasus akuntansi manufaktur terpadu sampai terbentuknya Laporan Laba Rugi dan Neraca. Kami menyampaikan terima kasih kepada rekan civitas akademika, pengelola laboratorium akuntansi dan ERP, serta komunitas pengembang Frappe dan ERPNext. Semoga modul praktikum ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kompetensi Sistem Informasi Akuntansi di Indonesia.

Semarang, Oktober 2026

Penulis 1 (Praktikan),

Husna Fadhiah Rahma
Praktikan

Penulis 2 (Dosen Pembimbing),

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.
Dosen Pembimbing

PETA NAVIGASI BUKU & MODUL PRAKTIKUM

Daftar Isi

Seluruh judul bab dan sub-bab di bawah ini dilengkapi dengan tautan internal aktif (*clickable hyperlinks*). Klik langsung pada judul bab atau sub-bab yang diinginkan untuk melompat ke halaman terkait:

Bagian	Judul Bab & Sub-Bab (Klik untuk Navigasi Langsung)	Halaman
Sampul	**Halaman Sampul Buku**	**1**
Pengantar	**Kata Pengantar (Husna Fadhiah Rahma & Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.)**	**2**
Daftar Isi	**Daftar Isi Interaktif**	**3**
Bab 1	**Bab 1: Mengenal Ekosistem Frappe Framework dan Sistem ERPNext Modern** 1.1 Filosofi Monolitik Terintegrasi: Frappe vs ERPNext · 1.2 Anatomi DocType & Siklus Hidup Dokumen · 1.3 Sistem Multi-Site, Frappe Bench CLI & Metodologi Praktikum	**4**
Bab 2	**Bab 2: Panduan Mengunduh dan Menginstal ERPNext pada Windows (WSL 2 & Docker)** 2.1 Prasyarat Perangkat Keras Windows · 2.2 Instalasi WSL 2 (Ubuntu LTS) · 2.3 Instalasi Docker Desktop pada Windows · 2.4 Deployment ERPNext via Frappe Docker · 2.5 Operasional Harian & Diagnostik Troubleshooting	**7**
Bab 3	**Bab 3: Login Perdana, Setup Wizard, dan Setting Akun Manufaktur Indonesia** 3.1 Login Perdana & Initial Setup Wizard · 3.2 Struktur Chart of Accounts (CoA) SAK · 3.3 Mekanisme Perpetual Inventory & SRBNB · 3.4 Konfigurasi Pajak PPN 11% & PPh Pasal 23	**13**
Bab 4	**Bab 4: Entri Master Data Gudang, Barang, Stasiun Kerja, BOM, dan Saldo Awal** 4.1 Pemetaan Gudang ke Akun Persediaan · 4.2 Master Barang (Item) Bahan Baku & Produk Jadi · 4.3 Master Pemasok & Pelanggan · 4.4 Stasiun Kerja, Operasi & Resep BOM	**19**
Bab 5	**Bab 5: Studi Kasus Praktikum Akuntansi Manufaktur PT Nusantara Presisi Mandiri** 5.1 Soal Kasus & Neraca Saldo Awal · 5.2 Praktikum 1: Siklus Pembelian (Procure-to-Pay) · 5.3 Praktikum 2: Produksi Manufaktur (Make-to-Stock) · 5.4 Praktikum 3: Siklus Penjualan & Penutupan	**22**
Bab 6	**Bab 6: Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akhir Periode dan Evaluasi Praktikum** 6.1 Kunci Jawaban Laporan Laba Rugi · 6.2 Kunci Jawaban Laporan Posisi Keuangan (Neraca) · 6.3 Instrumen Evaluasi Mandiri & Rubrik Penilaian	**29**
Pustaka	**Daftar Pustaka & Referensi Dokumentasi Resmi**	**33**

BAB 1 — FONDASI SISTEM & KONSEP INTI

Mengenal Ekosistem Frappe Framework dan Sistem ERPNext Modern

Sebelum menginstal perangkat lunak atau membukukan jurnal akuntansi, seorang analis sistem maupun akuntan manajemen perlu memahami cara kerja mesin di balik layar. Berbeda dengan perangkat lunak akuntansi desktop konvensional yang bersifat tertutup, ERPNext merupakan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) *open-source* berskala penuh yang dibangun di atas Frappe Framework—sebuah kerangka kerja aplikasi web *full-stack* berbasis metadata menggunakan bahasa pemrograman Python dan JavaScript.

1.1 Filosofi Monolitik Terintegrasi: Frappe Framework vs ERPNext

Dalam ekosistem Frappe, penting bagi pengguna dan civitas akademika untuk membedakan antara lapisan kerangka kerja dasar (*framework layer*) dan lapisan aplikasi bisnis (*application layer*) sebagaimana dijelaskan dalam dokumentasi resmi What is Frappe Framework dan Dokumentasi Teknis Frappe:

- **Frappe Framework (Fondasi Teknis):** Menyediakan infrastruktur inti yang dibutuhkan oleh setiap aplikasi bisnis, meliputi manajemen basis data relasional (MariaDB), sistem autentikasi dan otorisasi berbasis peran (*Role-Based Permissions*), mesin formulir dinamis, antarmuka pengguna *Single-Page Application* (SPA) bernama **Desk**, antrean pekerjaan latar belakang (*Background Jobs* dengan Redis Queue), pembuatan cetakan dokumen (*Print Format* berbasis Jinja/HTML), serta REST API otomatis.
- **ERPNext (Aplikasi Bisnis Terpadu):** Merupakan aplikasi yang dipasang di atas Frappe Framework yang berisi ratusan objek bisnis siap pakai untuk mengelola siklus Akuntansi Keuangan, Manajemen Persediaan (Stock), Pembelian (Buying), Penjualan (Selling), Manufaktur (Manufacturing), Aset Tetap, dan Proyek.

Komponen Layanan dalam Lingkungan Runtime Frappe

Ketika Anda menjalankan ERPNext (baik di server produksi maupun melalui Docker di laptop Windows Anda), sistem sebenarnya menjalankan enam layanan terkoordinasi yang bekerja secara simultan:

Komponen Layanan	Teknologi Inti	Peran dalam Siklus Transaksi Akuntansi & ERP
Web / Application Server	Python (Gunicorn / Werkzeug)	Memproses seluruh logika bisnis, validasi akuntansi berpasangan, kalkulasi pajak, dan penyajian REST API.
Relational Database	MariaDB 10.6+ (InnoDB)	Menyimpan seluruh tabel transaksi (seperti `tabGL Entry`, `tabStock Ledger Entry`, `tabSales Invoice`) dengan dukungan transaksi ACID penuh.

Komponen Layanan	Teknologi Inti	Peran dalam Siklus Transaksi Akuntansi & ERP
In-Memory Cache	Redis Cache	Menyimpan metadata formulir (*DocType schema*), sesi pengguna, dan konfigurasi izin akses agar antarmuka merespons secara instan.
Message Queue & Worker	Redis Queue (RQ) Workers	Menjalankan proses berat secara asinkron di latar belakang, seperti perhitungan ulang valuasi stok (*Repost Item Valuation*) dan pengiriman email laporan.
Realtime Engine	Node.js + Socket.io	Mengirimkan pembaruan status secara langsung (*real-time*) ke layar pengguna, seperti bilah progres saat mengimpor ribuan baris *Chart of Accounts*.
Reverse Proxy	Nginx / Traefik	Mengatur lalu lintas HTTP/HTTPS pada port `8080` atau `80`, menyajikan aset statis (CSS/JS), dan meneruskan permintaan dinamis ke server Python.

1.2 Anatomi DocType dan Siklus Hidup Dokumen Akuntansi

Konsep terpenting yang wajib dipahami oleh setiap pengguna ERPNext adalah DocType (*Document Type*). Dalam Frappe Framework, setiap objek yang Anda lihat di layar—mulai dari Master Pelanggan (*Customer*), Master Barang (Item), Faktur Penjualan (Sales Invoice), hingga Jurnal Umum (Journal Entry)—didefinisikan sebagai sebuah **DocType**.

Sebuah DocType sekaligus merepresentasikan **skema tabel di database MariaDB**, **tampilan formulir input di layar pengguna**, dan **kelas pengendali logika bisnis (Python Controller)**. Berdasarkan sifatnya dalam operasional akuntansi, DocType dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. **Master DocType (Dokumen Induk Biasa):** Menyimpan data referensi yang dapat diperbarui sewaktu-waktu tanpa melalui proses pembukuan jurnal, seperti `Company`, `Account`, `Item`, `Customer`, `Supplier`, dan `Warehouse`.
2. **Submittable DocType (Dokumen Transaksi Permanen):** Digunakan untuk seluruh transaksi keuangan dan persediaan yang memiliki dampak hukum atau buku besar, seperti `Purchase Order`, `Purchase Receipt`, `Purchase Invoice`, `Work Order`, `Stock Entry`, `Delivery Note`, `Sales Invoice`, `Payment Entry`, dan `Journal Entry`.
3. **Child Table DocType (Tabel Anak):** Merupakan baris rincian di dalam suatu dokumen transaksi, misalnya tabel *Sales Invoice Item* (daftar barang yang dijual di dalam faktur) atau *Journal Entry Account* (baris-baris akun debit dan kredit di dalam suatu jurnal).

Empat Tahap Siklus Hidup Dokumen Transaksi (Immutable Ledger Control)

Dalam standar audit Sistem Informasi Akuntansi, jurnal yang telah dibukukan ke Buku Besar (General Ledger) tidak boleh dihapus atau diubah secara sembarangan tanpa jejak audit (*audit trail*). ERPNext menegakkan prinsip *Immutable Ledger* ini melalui atribut internal bernama `docstatus` pada setiap *Submittable DocType*:

Status Dokumen	Nilai `docstatus`	Dampak pada Buku Besar (GL) & Kartu Stok (SLE)	Perlakuan Operasional & Pengendalian Audit
Draft	`0`	Belum membentuk jurnal GL maupun mutasi stok.	Dokumen baru disimpan (*Saved*). Staf administrasi masih bebas mengedit atau menghapus draf sebelum disetujui supervisor.
Submitted	`1`	Langsung mem-*posting* jurnal ke `General Ledger` dan/atau `Stock Ledger`.	Dokumen telah disahkan secara permanen. Seluruh *field* nilai uang, kuantitas, dan akun terkunci (*read-only*).
Cancelled	`2`	Secara otomatis membuat **Jurnal Pembalik (Reversal Entry)** yang menihilkan saldo transaksi asli.	Jika terjadi kesalahan pada dokumen yang sudah di-*submit*, pengguna melakukan *Cancel*. Dokumen asli tetap tersimpan untuk jejak audit.
Amended	`0 → 1`	Mencatat ulang transaksi dengan nomor revisi berantai (misal: `ACC-SINV-2026-00001-1`).	Dari dokumen yang telah di-*Cancel*, tombol **Amend** menyalin seluruh isi transaksi ke draf baru yang terhubung ke dokumen batal.

1.3 Sistem Multi-Site, Frappe Bench CLI, dan Metodologi Modul Praktikum

Dalam dokumentasi Frappe Bench dan Directory Structure, satu instalasi Frappe dapat melayani banyak entitas situs independen (Multi-tenant Sites). Setiap situs memiliki database MariaDB dan folder file privatnya sendiri di bawah direktori `sites/`, namun berbagi kode program Python yang sama di direktori `apps/`. Sistem ini sangat menguntungkan laboratorium universitas karena satu server atau kontainer dapat menampung beberapa situs praktikum terpisah.

Agar peserta praktikum tidak sekadar menghafal letak tombol (*button-pushing*), melainkan memahami logika Sistem Informasi Akuntansi secara komprehensif, setiap prosedur operasional pada bab-bab selanjutnya disajikan menggunakan empat komponen pembelajaran: (1) **Konteks Bisnis & Pengendalian Internal**, (2) **Pintasan Navigasi Awesomebar (`Ctrl + G`)**, (3) **Parameter Pengisian Field demi Field**, serta (4) **Audit Trail & Dampak Buku Besar (GL Impact)** yang terbentuk otomatis saat dokumen berstatus *Submitted*.

Melalui integrasi keempat komponen tersebut, mahasiswa dan praktisi dapat menelusuri hubungan kausal antara setiap dokumen operasional di lantai gudang maupun pabrik (seperti *Purchase Receipt*, *Stock Entry*, dan *Delivery Note*) dengan mutasi nilai uang secara *real-time* pada laporan keuangan perusahaan.

BAB 2 — PENYIAPAN LINGKUNGAN KERJA & INSTALASI SISTEM

Panduan Lengkap Mengunduh dan Menginstal ERPNext pada Windows Menggunakan WSL 2 dan Docker Desktop

Secara native, Frappe Framework dan ERPNext dirancang untuk berjalan di atas sistem operasi keluarga UNIX/Linux karena ketergantungannya pada utilitas sistem Linux, manajemen proses, dan layanan Redis/MariaDB. Pada masa lalu, pengguna Windows harus membuat mesin virtual (*Virtual Machine*) berukuran besar di VirtualBox yang lambat dan memakan banyak RAM. Kini, dengan menggabungkan Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2) dan Docker Desktop for Windows, Anda dapat menjalankan seluruh ekosistem ERPNext di Windows 10 atau Windows 11 dengan performa mendekati Linux murni.

2.1 Prasyarat Perangkat Keras dan Sistem Operasi Windows

Sebelum memulai proses pengunduhan dan instalasi, pastikan perangkat PC atau laptop laboratorium Anda memenuhi standar spesifikasi minimum berdasarkan pedoman resmi Docker Desktop System Requirements dan Microsoft WSL Documentation:

Komponen Sistem	Spesifikasi Minimum (Praktikum)	Spesifikasi Rekomendasi (Optimal)
Sistem Operasi	Windows 10 64-bit (Versi 22H2 / Build 19045+) atau Windows 11 64-bit (Home/Pro/Education)	Windows 11 64-bit Versi 23H2+ dengan pembaruan kernel WSL terbaru
Prosesor (CPU)	Prosesor 64-bit 4-Core dengan dukungan *Second Level Address Translation* (SLAT)	Prosesor 64-bit 6-Core / 8-Thread (Intel Core i5/i7 Gen 11+ atau AMD Ryzen 5/7)
Memori (RAM)	8 GB RAM (wajib menerapkan batas `.wslconfig` 4 GB)	16 GB RAM atau lebih (alokasi 6–8 GB untuk WSL 2)
Penyimpanan (Storage)	SSD dengan ruang kosong minimal 25 GB pada partisi `C:\`	NVMe SSD dengan ruang kosong 50 GB+
Konfigurasi BIOS/UEFI	Fitur *Hardware Virtualization* (Intel VT-x atau AMD-V) berstatus **Enabled**	Periksa pada *Task Manager → Performance → CPU → Virtualization: Enabled*

2.2 Tahap 1: Mengunduh dan Menginstal WSL 2 (Ubuntu LTS) di Windows

Windows Subsystem for Linux (WSL 2) menggunakan kernel Linux asli yang berjalan di dalam *lightweight utility virtual machine* yang dikelola langsung oleh Windows. Ikuti langkah-langkah berikut secara berurutan mengacu pada Panduan Resmi Instalasi WSL Microsoft:

Langkah 1.1 — Memverifikasi Status Virtualisasi CPU

1. Tekan kombinasi tombol `Ctrl + Shift + Esc` pada papan ketik untuk membuka **Task Manager**.
2. Klik tab **Performance** (ikon grafik pemantauan) di panel kiri, lalu pilih **CPU**.
3. Periksa baris informasi **Virtualization** di bagian kanan bawah. Pastikan tertulis **Enabled**. Apabila masih tertulis *Disabled*, lakukan *restart* komputer, masuk ke menu BIOS/UEFI (biasanya dengan menekan `F2`, `F10`, atau `Del` saat komputer menyala), dan aktifkan opsi **Intel Virtualization Technology (VT-x)** atau **AMD SVM Mode**.

Langkah 1.2 — Menjalankan Instalasi Tunggal WSL 2 via PowerShell

1. Klik tombol **Start** pada Windows, ketik `PowerShell`, klik kanan pada aplikasi **Windows PowerShell** (atau **Terminal**), lalu pilih **Run as administrator**.
2. Pada jendela konfirmasi *User Account Control* (UAC), klik **Yes**.
3. Ketik perintah instalasi otomatis berikut untuk mengaktifkan komponen *Virtual Machine Platform*, mengunduh kernel Linux terbaru, mengatur WSL 2 sebagai versi bawaan, dan mengunduh distribusi **Ubuntu**:

```
wsl --install
```

Apabila pada komputer Anda sebelumnya sudah pernah terinstal komponen WSL tanpa distribusi Linux (sehingga perintah di atas hanya menampilkan teks bantuan), jalankan perintah berikut untuk melihat daftar distribusi resmi dan memasang `Ubuntu-24.04` secara spesifik sebagaimana dijelaskan pada Dokumentasi Perintah Dasar WSL:

```
wsl --list --online
wsl --install -d Ubuntu-24.04
```

4. Tunggu hingga proses pengunduhan mencapai 100%, kemudian **lakukan Restart (Reboot) komputer Windows Anda** agar perubahan fitur kernel diterapkan secara menyeluruh.

Langkah 1.3 — Konfigurasi Akun Pengguna Linux (UNIX Username & Password)

1. Setelah komputer menyala kembali, jendela konsol **Ubuntu** akan terbuka secara otomatis untuk melakukan dekompresi sistem file (tunggu sekitar 1–2 menit).
2. Saat muncul permintaan `Enter new UNIX username:`, ketik nama pengguna huruf kecil tanpa spasi (contoh: `praktikan`), lalu tekan `Enter`.
3. Saat muncul permintaan `New password:` dan `Retype new password:`, ketik kata sandi yang mudah Anda ingat lalu tekan `Enter`. *Catatan penting: Di terminal Linux, karakter kata sandi yang Anda ketik sengaja tidak ditampilkan di layar (tidak muncul tanda bintang) demi keamanan; tetap ketik kata sandi Anda lalu tekan Enter.*
4. Pastikan seluruh paket sistem Ubuntu dan peralatan Git sudah mutakhir dengan menjalankan perintah berikut di dalam terminal Ubuntu:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y git curl wget nano
```

Langkah 1.4 — Memverifikasi Versi WSL 2 dan Mengatur Pembatasan RAM (.wslconfig)

Buka kembali jendela **PowerShell** di Windows, lalu verifikasi bahwa distribusi Ubuntu Anda berjalan pada **VERSION 2** dan memiliki versi kernel yang mutakhir:

```
wsl --update
wsl --list --verbose
```

Pastikan kolom `VERSION` menunjukkan angka `2`. Jika masih tertulis `1`, konversikan ke versi 2 menggunakan perintah `wsl --set-version Ubuntu-24.04 2`. Selanjutnya, agar kontainer Docker dan WSL 2 tidak menghabiskan seluruh memori RAM laptop Anda (terutama pada perangkat dengan RAM 8 GB atau 16 GB), buatlah file konfigurasi batas sumber daya mengikuti Praktik Terbaik WSL 2 untuk Docker Desktop dengan menjalankan perintah berikut di **PowerShell**:

```
notepad "$env:USERPROFILE\.wslconfig"
```

Klik **Yes** saat diminta membuat file baru, lalu tempelkan baris konfigurasi berikut dan simpan (`Ctrl + S`):

```
[wsl2]
memory=5GB
processors=4
swap=2GB
localhostForwarding=true
```

2.3 Tahap 2: Mengunduh dan Menginstal Docker Desktop pada Windows

Docker Desktop adalah platform kontainerisasi yang mengemas seluruh layanan ERPNext (Python, MariaDB, Redis, Nginx, dan Node.js) ke dalam kontainer terisolasi yang siap dijalankan tanpa perlu mengonfigurasi masing-masing layanan secara manual. Ikuti panduan resmi Install Docker Desktop on Windows berikut:

Langkah 2.1 — Mengunduh Installer Resmi Docker Desktop

1. Buka peramban web Anda dan kunjungi halaman resmi Docker Desktop for Windows Install Page atau Halaman Produk Docker Desktop.
2. Klik tombol **Download for Windows - AMD64 (x86_64)** untuk mengunduh file `Docker Desktop Installer.exe` (ukuran file sekitar 600–800 MB).

Langkah 2.2 — Menjalankan Installer dan Mengaktifkan Engine WSL 2

1. Klik dua kali pada file `Docker Desktop Installer.exe` yang telah selesai diunduh.
2. Pada layar **Configuration**, pastikan kotak centang **Use WSL 2 instead of Hyper-V (recommended)** dalam keadaan **tercentang (aktif)**, lalu klik **OK**.
3. Tunggu proses ekstraksi paket hingga selesai, lalu klik **Close and restart** (atau **Close** jika tidak diminta restart ulang).

Langkah 2.3 — Mengonfigurasi Integrasi Docker Desktop dengan Distribusi Ubuntu WSL 2

1. Buka aplikasi **Docker Desktop** dari menu Start Windows. Pada tampilan *Docker Subscription Service Agreement*, klik **Accept** (penggunaan untuk edukasi, personal, dan usaha kecil bersifat gratis). Anda dapat memilih **Continue without signing in**.
2. Tunggu hingga indikator **Engine running** di pojok kiri bawah jendela Docker Desktop berwarna hijau.
3. Klik ikon **Settings** (roda gigi di bagian kanan atas Docker Desktop), kemudian periksa dua pengaturan krusial berdasarkan dokumentasi Docker Desktop WSL 2 Backend:
   - Pada menu **General**: Pastikan opsi **Use the WSL 2 based engine** sudah tercentang.
   - Pada menu **Resources → WSL integration**: Centang kotak **Enable integration with my default WSL distro**, dan geser tombol (*toggle*) pada distribusi **Ubuntu-24.04** (atau **Ubuntu**) menjadi **ON (Aktif)**.
4. Klik tombol **Apply & restart** di pojok kanan bawah.
5. Buka terminal **Ubuntu (WSL 2)** Anda, lalu verifikasi bahwa perintah Docker dan Docker Compose v2 sudah dapat dipanggil langsung dari dalam Linux:

```
docker --version
docker compose version
```

2.4 Tahap 3: Mengunduh dan Menjalankan ERPNext Melalui Frappe Docker

Tim pengembang inti Frappe menyediakan repositori kontainer resmi di GitHub yaitu frappe/frappe_docker. Sesuai rekomendasi resmi Develop with Docker Desktop using WSL 2, Anda **wajib menyimpan kode dan proyek Docker di dalam sistem file asli Linux WSL 2** (misalnya di direktori `/home/praktikan/` atau `~`), dan **bukan** di partisi Windows (`/mnt/c/`), agar performa baca-tulis database MariaDB dan kontainer berjalan cepat tanpa hambatan lintas sistem operasi.

Langkah 3.1 — Mengkloning Repositori Resmi `frappe_docker` di Dalam Terminal Ubuntu

1. Buka aplikasi terminal **Ubuntu** (atau melalui Windows Terminal dengan profil Ubuntu).
2. Pindah ke direktori *home* Linux Anda dan unduh repositori resmi frappe/frappe_docker menggunakan Git:

```
cd ~
git clone https://github.com/frappe/frappe_docker.git
cd ~/frappe_docker
```

Langkah 3.2 — Memahami Struktur File Orkestrasi `pwd.yml`

Di dalam repositori frappe_docker, terdapat file orkestrasi siap pakai bernama pwd.yml yang dirancang untuk menjalankan seluruh tumpukan layanan ERPNext (terdiri atas 9 kontainer: `backend`, `frontend`, `websocket`, `queue-short`, `queue-long`, `scheduler`, `db` MariaDB, `redis-cache`, `redis-queue`, dan kontainer inisialisasi `create-site`). Sebelum menyalakan kontainer untuk keperluan praktikum semesteran, perhatikan catatan ketahanan data berikut:

Catatan Ketahanan Data Penting: Pada konfigurasi bawaan `pwd.yml`, seluruh data database disimpan di dalam Docker Named Volume (`db-data` dan `sites`). Selama Anda menggunakan perintah `docker compose -f pwd.yml stop` dan `docker compose -f pwd.yml start` untuk mematikan dan menyalakan ulang komputer sehari-hari, seluruh data akuntansi dan transaksi praktikum Anda akan tetap tersimpan secara permanen dan aman.

Langkah 3.3 — Menjalankan Kontainer ERPNext dan Memantau Pembuatan Situs

1. Dari dalam direktori `~/frappe_docker` pada terminal Ubuntu, jalankan perintah berikut untuk mengunduh *image* resmi dan menyalakan seluruh kontainer di latar belakang (*detached mode*):

   ```
   docker compose -f pwd.yml up -d
   ```

2. Pada saat pertama kali dijalankan, Docker akan mengunduh *image* `frappe/erpnext`, `mariadb:10.6`, `redis:6.2-alpine`, dan `traefik` (membutuhkan waktu sekitar 5–15 menit tergantung kecepatan internet Anda).
3. Setelah seluruh kontainer berstatus *Started*, kontainer `create-site` akan bekerja di latar belakang untuk menginisialisasi database dan menginstal aplikasi `erpnext` ke dalam situs lokal bernama `frontend`. Pantau proses ini secara langsung dengan menjalankan perintah:

   ```
   docker compose -f pwd.yml logs -f create-site
   ```

4. Tunggu sekitar 2–4 menit hingga Anda melihat pesan penutup di layar terminal: `*** Site created ***` atau kontainer `create-site` berhenti dengan kode sukses (`exited with code 0`). Tekan `Ctrl + C` untuk keluar dari tampilan log.
5. Periksa status seluruh kontainer untuk memastikan semuanya berjalan sehat:

   ```
   docker compose -f pwd.yml ps
   ```

2.5 Manajemen Operasional Harian & Diagnostik Troubleshooting

Dalam kegiatan praktikum laboratorium yang berlangsung selama beberapa minggu atau satu semester penuh, gunakan perintah standar berikut di terminal Ubuntu (di dalam folder `~/frappe_docker`) untuk mengelola siklus hidup sistem ERPNext Anda tanpa kehilangan data:

Kebutuhan Operasional	Perintah CLI pada Terminal Ubuntu (WSL 2)	Penjelasan & Keamanan Data
Menghentikan ERPNext Selesai Praktikum	`docker compose -f pwd.yml stop`	Menghentikan seluruh kontainer dengan aman tanpa menghapus volume database.
Menyalakan Kembali pada Sesi Berikutnya	`docker compose -f pwd.yml start`	Menyalakan kembali kontainer dalam waktu <10 detik; seluruh transaksi sebelumnya tetap utuh.
Melakukan Backup Database & File	`docker compose -f pwd.yml exec backend bench --site frontend backup --with-files`	Menghasilkan file cadangan SQL (`.sql.gz`) di dalam folder `sites/frontend/private/backups/`.

Kebutuhan Operasional	Perintah CLI pada Terminal Ubuntu (WSL 2)	Penjelasan & Keamanan Data
Masuk ke Shell Frappe Bench	`docker compose -f pwd.yml exec backend bash`	Membuka terminal interaktif di dalam kontainer `backend` untuk menjalankan perintah Bench CLI.
Mereset Total ke Kondisi Kosong (Awal)	`docker compose -f pwd.yml down -v`	**PERINGATAN:** Menghapus seluruh kontainer sekaligus menghapus seluruh volume database hingga bersih.

Matriks Penyelesaian Masalah Umum (Troubleshooting Windows, WSL 2 & Docker)

Apabila peserta praktikum menemui kendala saat instalasi atau saat mengakses halaman login sebagaimana dibahas pada dokumentasi Troubleshooting WSL, gunakan panduan diagnostik berikut:

- **Gejala 1 — Pesan *"Internal Server Error"* atau Halaman *"Site is being setup"* saat membuka `http://localhost:8080`:** Hal ini terjadi karena kontainer `create-site` masih sedang menjalankan migrasi tabel MariaDB di latar belakang. Tunggu 2–3 menit dan pantau dengan perintah `docker compose -f pwd.yml logs -f create-site` hingga muncul keterangan situs selesai dibuat.
- **Gejala 2 — Port `8080` Bentrok (*Bind for 0.0.0.0:8080 failed: port is already allocated*):** Terdapat aplikasi lain di Windows (seperti Apache/XAMPP, Tomcat, atau Jenkins) yang sedang menggunakan port `8080`. Matikan layanan tersebut atau ubah pemetaan port pada bagian layanan `frontend` di dalam file `pwd.yml` dari `"8080:8080"` menjadi `"8088:8080"`, lalu akses melalui `http://localhost:8088`.
- **Gejala 3 — Docker Desktop Gagal Menyala dengan Pesan *"WSL 2 installation is incomplete"*:** Buka PowerShell sebagai Administrator, jalankan `wsl --update` diikuti dengan `wsl --shutdown`, lalu buka kembali aplikasi Docker Desktop.

Referensi Port Layanan Kontainer pada Orkestrasi `pwd.yml`

Nama Kontainer	Image Resmi	Port Internal	Fungsi dalam Lingkungan Praktikum
`frontend`	`frappe/erpnext`	`8080` (Host)	Pintu masuk HTTP utama yang diakses dari peramban Windows (`localhost:8080`).
`backend`	`frappe/erpnext`	`8000`	Server Gunicorn Python yang mengeksekusi logika akuntansi dan transaksi.
`websocket`	`frappe/erpnext`	`9000`	Layanan Socket.io untuk pembaruan antarmuka secara langsung (*real-time*).
`db`	`mariadb:10.6`	`3306`	Basis data relasional penyimpan seluruh tabel DocType dan jurnal GL.

BAB 3 — KONFIGURASI SISTEM & STANDAR AKUNTANSI INDONESIA

Login Perdana, Setup Wizard, dan Penyesuaian Bagan Akun (CoA) Manufaktur Indonesia

Setelah seluruh kontainer Frappe Docker berjalan stabil, tahap selanjutnya adalah melakukan inisialisasi entitas bisnis di dalam ERPNext. Pada bab ini hingga akhir modul, kita akan menggunakan skenario perusahaan manufaktur komponen teknik presisi di Indonesia bernama **PT Nusantara Presisi Mandiri (NPM)**.

3.1 Login Perdana dan Penyelesaian Initial Setup Wizard

1. Buka peramban web modern (Google Chrome, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox) di Windows, lalu ketik alamat URL: `http://localhost:8080`.
2. Pada halaman login ERPNext, masukkan kredensial administrator bawaan dari Frappe Docker:
   - **Email / Username:** `Administrator`
   - **Password:** `admin`
3. Klik tombol **Login**. Pada saat login pertama kali, ERPNext akan menampilkan **Initial Setup Wizard** (Panduan Konfigurasi Awal). Isikan setiap langkah dengan parameter standar Indonesia berikut mengacu pada panduan Company Setup:

Tahap Setup Wizard	Nama Field (Kolom Input)	Nilai Konfigurasi Praktikum (Standar Indonesia)
Langkah 1: Region & Language	Language / Country / Time Zone / Currency	Language: `English` (atau `Bahasa Indonesia` — disarankan `English` agar istilah teknis akuntansi konsisten dengan dokumentasi global) | Country: `Indonesia` | Time Zone: `Asia/Jakarta` | Currency: `IDR (Rp)`
Langkah 2: Administrator User	Full Name / Email / Password	Full Name: `Husna Fadhiah Rahma` | Email: `admin@nusantarapresisi.co.id` | Password: `PraktikumERP2026!` (opsional jika muncul pada wizard)
Langkah 3: Organization & Domain	Company Name / Abbreviation / What does it do?	Company Name: `PT Nusantara Presisi Mandiri` | Company Abbreviation: `NPM` | Domain: Centang **Manufacturing** (yang secara otomatis mengaktifkan modul Manufacturing, Stock, Buying, Selling, dan Accounting)
Langkah 4: Financial Details	Chart of Accounts / Financial Year	Chart of Accounts: `Standard with Numbers` (atau `Indonesia - Chart of Accounts`) | Fiscal Year Start Date: `01-01-2026` | Fiscal Year End Date: `31-12-2026`

Mengenal Antarmuka Desk dan Pintasan Pencarian Cepat (Awesomebar)

Begitu proses *Setup Wizard* selesai, Anda akan diarahkan ke halaman utama **Desk**. Di sebelah kiri terdapat **Sidebar Modul** (*Accounting*, *Buying*, *Selling*, *Stock*, *Manufacturing*), sedangkan di bagian atas terdapat bilah pencarian pintar bernama **Awesomebar**. Anda dapat menekan kombinasi tombol `Ctrl + G` atau `Ctrl + K` kapan saja untuk melompat ke dokumen atau laporan apa pun, misalnya:

- Ketik `Chart of Accounts` lalu tekan `Enter` untuk membuka pohon Bagan Akun.
- Ketik `New Sales Invoice` lalu tekan `Enter` untuk langsung membuka formulir Faktur Penjualan baru.
- Ketik `General Ledger` lalu tekan `Enter` untuk membuka laporan Buku Besar.

3.2 Struktur Chart of Accounts (CoA) Manufaktur Indonesia Berbasis SAK

Dalam dokumentasi Chart of Accounts ERPNext, seluruh akun diorganisasikan ke dalam struktur pohon hierarkis (*Tree Structure*) yang terdiri atas **Group Accounts** (akun induk yang hanya berfungsi menjumlahkan sub-akun di bawahnya dan tidak dapat menerima jurnal langsung) serta **Ledger Accounts** (akun buku besar tempat transaksi didebit dan dikredit). Setiap akun wajib berakar pada salah satu dari 5 kategori fundamental (`Root Type`): **Asset**, **Liability**, **Equity**, **Income**, dan **Expense**.

Untuk memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia pada perusahaan manufaktur, kita perlu memastikan ketersediaan akun-akun spesifik manufaktur (seperti pemisahan gudang Bahan Baku, Barang Dalam Proses / WIP, Barang Jadi, serta akun Penyerapan Biaya Overhead Pabrik) dan akun perpajakan Indonesia (PPN Masukan, PPN Keluaran, Utang PPh Pasal 21, dan Utang PPh Pasal 23).

Cara Menambahkan atau Menyesuaikan Akun pada Chart of Accounts

1. Tekan `Ctrl + G`, ketik `Chart of Accounts`, lalu pilih **Chart of Accounts**.
2. Klik tombol **Expand All** di bagian kanan atas untuk melihat struktur pohon akun **PT Nusantara Presisi Mandiri (NPM)** secara lengkap.
3. Untuk menambahkan akun baru di bawah suatu grup induk (misalnya di bawah `1140 - Stock Assets - NPM` atau `2130 - Duties and Taxes - NPM`), klik nama akun grup induk tersebut, lalu klik tombol **Add Child**.
4. Isikan **New Account Name**, **Account Number** (kode numerik standar), **Account Type** (sangat penting karena menentukan perilaku otomatis ERPNext), lalu klik **Create New**.

Daftar Bagan Akun (CoA) Standar Praktikum PT Nusantara Presisi Mandiri

Pastikan akun-akun buku besar (*Ledger Accounts*) berikut telah tersedia dan terkonfigurasi dengan `Account Type` yang tepat pada pohon Chart of Accounts Anda:

Kode Akun	Nama Akun di ERPNext	Root Type / Grup	Account Type ERPNext	Fungsi Akuntansi Manufaktur
1111	Kas Kecil Pabrik - NPM	Asset (Current)	`Cash`	Pengeluaran operasional tunai harian.
1112	Bank Mandiri Giro IDR - NPM	Asset (Current)	`Bank`	Rekening giro utama penerimaan & pembayaran.
1131	Piutang Usaha (Debtors) - NPM	Asset (Current)	`Receivable`	Buku pembantu piutang pelanggan (*Sub-ledger Customer*).
1141	Persediaan Bahan Baku (Stores) - NPM	Asset (Stock)	`Stock`	Terhubung ke gudang `Stores - NPM`.
1142	Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) - NPM	Asset (Stock)	`Stock`	Terhubung ke gudang `Work In Progress - NPM`.
1143	Persediaan Barang Jadi (Finished Goods) - NPM	Asset (Stock)	`Stock`	Terhubung ke gudang `Finished Goods - NPM`.
1151	PPN Masukan (VAT Input) - NPM	Asset (Tax)	`Tax`	Kredit pajak PPN 11% atas pembelian BKP/JKP.
1211	Mesin & Peralatan Pabrik - NPM	Asset (Fixed)	`Fixed Asset`	Nilai perolehan mesin produksi CNC & perakitan.
1212	Akumulasi Penyusutan Mesin - NPM	Asset (Fixed)	`Accumulated Depreciation`	Akun kontra-aset penyusutan mesin pabrik.
2111	Utang Usaha (Creditors) - NPM	Liability (Current)	`Payable`	Buku pembantu utang pemasok (*Sub-ledger Supplier*).
2121	Barang Diterima Belum Ditagih (SRBNB) - NPM	Liability (Stock)	`Stock Received But Not Billed`	Akun jembatan saat *Purchase Receipt* dibuat sebelum *Purchase Invoice*.
2131	PPN Keluaran (VAT Output) - NPM	Liability (Tax)	`Tax`	Kewajiban PPN 11% yang dipungut dari penjualan.

Kode Akun	Nama Akun di ERPNext	Root Type / Grup	Account Type ERPNext	Fungsi Akuntansi Manufaktur
2132	Utang PPh Pasal 23 - NPM	Liability (Tax)	Tax	Potongan pajak 2% atas jasa perawatan/teknik vendor.
2141	Utang Gaji & Upah - NPM	Liability (Current)	Payable / None	Kewajiban gaji & upah buruh yang masih harus dibayar.
3110	Modal Saham Disetor - NPM	Equity	Equity	Setoran modal pemilik/pemegang saham.
3210	Saldo Laba Ditahan - NPM	Equity	Equity	Akumulasi laba bersih periode berjalan & sebelumnya.
4110	Pendapatan Penjualan Manufaktur - NPM	Income (Direct)	Income Account	Penjualan produk jadi hasil produksi pabrik.
5110	Beban Pokok Penjualan (COGS) - NPM	Expense (Direct)	Cost of Goods Sold	HPP yang diakui otomatis saat *Delivery Note* di-submit.
5120	Biaya Overhead & Operasi Terserap (EliV) - NPM	Expense (Direct)	Expenses Included In Valuation	Akun kontra-beban penyerapan biaya operasi/ongkos angkut ke nilai persediaan.
5130	Beban Upah Tenaga Kerja Langsung - NPM	Expense (Direct)	Expense Account	Upah aktual operator mesin produksi pabrik.
5140	Beban Listrik & Utilitas Pabrik - NPM	Expense (Direct)	Expense Account	Biaya listrik & utilitas aktual lantai produksi.
5150	Beban Pemeliharaan Mesin Pabrik - NPM	Expense (Direct)	Expense Account	Biaya servis dan perawatan berkala mesin produksi.
5160	Beban Penyusutan Mesin Pabrik - NPM	Expense (Direct)	Depreciation	Beban penyusutan bulanan mesin produksi.

Kode Akun	Nama Akun di ERPNext	Root Type / Grup	Account Type ERPNext	Fungsi Akuntansi Manufaktur
5210	Beban Gaji Administrasi & Umum - NPM	Expense (Indirect)	Expense Account	Beban gaji staf kantor di luar lantai produksi.

3.3 Mekanisme Perpetual Inventory dan Akun Jembatan Manufaktur

Sesuai penjelasan resmi pada Perpetual Inventory Documentation dan Accounting of Inventory Stock, ERPNext mengaktifkan sistem **Persediaan Perpetual** secara bawaan. Artinya, setiap kali terjadi pergerakan fisik barang (penerimaan bahan baku, pemindahan bahan ke lantai produksi, penyelesaian barang jadi, maupun pengiriman barang ke pelanggan), ERPNext secara instan menyinkronkan saldo kartu stok (Stock Ledger) dengan saldo akun persediaan di Buku Besar (General Ledger).

Agar mekanisme otomatis ini berjalan tanpa selisih, buka dokumen **Company** (tekan `Ctrl + G` → ketik `Company List` → klik **PT Nusantara Presisi Mandiri** → buka tab **Accounts** dan **Stock and Manufacturing**), lalu pastikan pemetaan akun bawaan berikut telah terisi dengan benar:

1. **Enable Perpetual Inventory:** Pastikan kotak centang berstatus **Aktif (Checked)**.
2. **Default Inventory Account:** Pilih `1141 - Persediaan Bahan Baku (Stores) - NPM`.
3. **Stock Received But Not Billed (SRBNB):** Pilih `2121 - Barang Diterima Belum Ditagih (SRBNB) - NPM`. Ketika bagian gudang menerima barang melalui *Purchase Receipt*, ERPNext mendebit akun Persediaan dan mengkredit akun SRBNB. Saat bagian akuntansi menerbitkan *Purchase Invoice* atas tagihan vendor, ERPNext mendebit akun SRBNB (sehingga saldonya menjadi nol) dan mengkredit Utang Usaha.
4. **Default Cost of Goods Sold Account:** Pilih `5110 - Beban Pokok Penjualan (COGS) - NPM`.
5. **Expenses Included In Valuation:** Pilih `5120 - Biaya Overhead & Operasi Terserap (EIiV) - NPM`. Dalam siklus manufaktur dan *Landed Cost*, ketika produk selesai diproduksi melalui *Stock Entry (Manufacture)*, nilai Barang Jadi didebit sebesar *Biaya Bahan Baku + Biaya Operasi Stasiun Kerja*, sedangkan selisih biaya operasinya dikreditkan ke akun `5120 - Biaya Overhead & Operasi Terserap (EIiV)`. Pada akhir bulan, biaya aktual listrik, penyusutan, dan upah buruh pabrik akan berhadapan dengan akun penyerapan ini di Laporan Laba Rugi.

3.4 Konfigurasi Pajak Indonesia: PPN 11% dan PPh Pasal 23 (2%)

Untuk mengotomatiskan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN 11%) dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (2% atas jasa perawatan/teknik) mengacu pada Dokumentasi Pajak ERPNext, lakukan tiga konfigurasi berikut:

A. Membuat Template PPN Masukan 11% (Purchase Taxes and Charges Template)

1. Tekan `Ctrl + G`, ketik `Purchase Taxes and Charges Template`, lalu klik **Add Purchase Taxes and Charges Template** (Panduan Purchase Tax Template).
2. Isikan **Title:** `PPN Masukan 11% (Dalam Negeri)` dan **Company:** `PT Nusantara Presisi Mandiri`.

3. Pada tabel **Purchase Taxes and Charges**, klik **Add Row** lalu isikan:
   - **Consider Tax or Charge for:** `Total` (pilih `Total` karena PPN Masukan dapat dikreditkan sehingga tidak menambah nilai HPP persediaan; pilih `Valuation` hanya untuk bea masuk atau ongkos angkut).
   - **Add or Deduct:** `Add`
   - **Type:** `On Net Total` (Lihat Jenis Perhitungan Pajak)
   - **Account Head:** `1151 - PPN Masukan (VAT Input) - NPM`
   - **Tax Rate:** `11.000`
4. Klik **Save**.

B. Membuat Template PPN Keluaran 11% (Sales Taxes and Charges Template)

1. Tekan `Ctrl + G`, ketik `Sales Taxes and Charges Template`, lalu klik **Add Sales Taxes and Charges Template** (Panduan Sales Tax Template).
2. Isikan **Title:** `PPN Keluaran 11% (PKP)` dan **Company:** `PT Nusantara Presisi Mandiri`.
3. Pada tabel **Sales Taxes and Charges**, klik **Add Row** lalu isikan:
   - **Type:** `On Net Total`
   - **Account Head:** `2131 - PPN Keluaran (VAT Output) - NPM`
   - **Tax Rate:** `11.000`
4. Klik **Save**.

C. Mengonfigurasi Pemotongan PPh Pasal 23 (Tax Withholding Category)

1. Tekan `Ctrl + G`, ketik `Tax Withholding Category`, lalu klik **Add Tax Withholding Category** (Panduan Tax Withholding).
2. Isikan **Name:** `PPh Pasal 23 - Jasa Teknik & Perawatan (2%)`.
3. Centang opsi **Consider Entire Party Ledger Amount** jika diperlukan, lalu pada tabel **Tax Withholding Rates** tambahkan baris: `From Date: 01-01-2026`, `To Date: 31-12-2026`, `Tax Withholding Rate: 2.000`, `Single Transaction Threshold: 0`, `Cumulative Threshold: 0`.
4. Pada tabel **Accounts** di bawahnya, tambahkan baris: `Company: PT Nusantara Presisi Mandiri` dan `Account: 2132 - Utang PPh Pasal 23 - NPM`, lalu klik **Save**.

Ikhtisar Pemetaan Akun Perpajakan Korporat Indonesia di ERPNext

Dengan memisahkan akun `1151 - PPN Masukan` (Aset Pajak) dan `2131 - PPN Keluaran` (Liabilitas Pajak), perusahaan dapat dengan mudah melakukan rekonsiliasi SPT Masa PPN setiap akhir bulan. Sementara itu, mekanisme *Tax Withholding Category* memastikan bahwa setiap faktur jasa dari vendor domestik secara otomatis memotong kewajiban `2132 - Utang PPh Pasal 23` sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebelum pembayaran kas dilakukan.

BAB 4 — PENGELOLAAN MASTER DATA MANUFAKTUR & SALDO AWAL

Konfigurasi Gudang, Master Barang, Stasiun Kerja, Bill of Materials (BOM), dan Saldo Awal

Kualitas laporan harga pokok produksi pada sistem ERP sangat ditentukan oleh ketepatan struktur data induk (*Master Data*). Pada bab ini, kita akan menyusun empat fondasi data induk manufaktur sebelum mengeksekusi transaksi bulanan.

4.1 Pemetaan Gudang (Warehouse) ke Akun Buku Besar Persediaan

Dalam modul Stock ERPNext, setiap lokasi penyimpanan fisik maupun lokasi pemrosesan barang direpresentasikan sebagai **Warehouse**. Agar laporan Neraca dapat menampilkan saldo Persediaan Bahan Baku, Barang Dalam Proses (WIP), dan Barang Jadi secara terpisah, kita wajib menghubungkan masing-masing gudang ke akun CoA yang relevan:

1. Tekan `Ctrl + G`, ketik `Warehouse List`, lalu buka daftar gudang.
2. Buka gudang **Stores - NPM** (Gudang Bahan Baku & Komponen), lalu pada bagian **Account** pilih `1141 - Persediaan Bahan Baku (Stores) - NPM`. Klik **Save**.
3. Buka gudang **Work In Progress - NPM** (Lantai Produksi / Barang Dalam Proses), lalu pada bagian **Account** pilih `1142 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) - NPM`. Klik **Save**.
4. Buka gudang **Finished Goods - NPM** (Gudang Barang Jadi), lalu pada bagian **Account** pilih `1143 - Persediaan Barang Jadi (Finished Goods) - NPM`. Klik **Save**.

4.2 Pendaftaran Master Barang (Item) untuk Bahan Baku, Komponen, dan Produk Jadi

Mengacu pada dokumentasi Item Master, tekan `Ctrl + G` → ketik `Item List` → klik **Add Item**, lalu daftarkan keempat barang utama untuk studi kasus pabrik kita sesuai spesifikasi pada tabel di bawah ini (pastikan opsi **Maintain Stock** tercentang dan **Valuation Method** diatur ke `Moving Average`):

Kode Item	Nama Item	Item Group	Satuan (UoM)	Gudang Default & Valuasi
`RM-STL-440`	Baja Paduan SCM440 Batangan	`Raw Material`	`Kg`	Gudang: `Stores - NPM` | Harga Standar Beli: Rp 50.000/Kg
`RM-ALU-12`	Aluminium Ingot ADC12	`Raw Material`	`Kg`	Gudang: `Stores - NPM` | Harga Standar Beli: Rp 70.000/Kg
`RM-BRG-01`	Bearing & Seal Presisi Set	`Raw Material`	`Set`	Gudang: `Stores - NPM` | Harga Standar Beli: Rp 450.000/Set

Kode Item	Nama Item	Item Group	Satuan (UoM)	Gudang Default & Valuasi
FG-GX-200	Precision Gear Box Tipe GX-200	Products	Unit	Gudang: Finished Goods - NPM | Harga Jual: Rp 4.500.000/Unit

4.3 Pendaftaran Master Mitra Bisnis (Supplier dan Customer)

1. **Membuat Master Pemasok (Supplier):** Tekan Ctrl + G → ketik New Supplier. Buat tiga pemasok berikut:
   - **PT Krakatau Baja Industri** (Supplier Group: Raw Material) — Pemasok utama baja paduan dan aluminium.
   - **CV Transindo Logistik Cepat** (Supplier Group: Services) — Perusahaan ekspedisi pengangkutan bahan baku.
   - **PT Teknika Servis Mandiri** (Supplier Group: Services, dan pada kolom **Tax Withholding Category** pilih PPh Pasal 23 - Jasa Teknik & Perawatan (2%)) — Vendor jasa perawatan mesin pabrik.
2. **Membuat Master Pelanggan (Customer):** Tekan Ctrl + G → ketik New Customer. Buat pelanggan korporat bernama **PT Astra Komponen Nusantara** (Customer Group: Commercial, Territory: Indonesia).

4.4 Konfigurasi Stasiun Kerja (Workstation), Operasi, dan Bill of Materials (BOM)

Dalam modul Manufacturing ERPNext, perhitungan Harga Pokok Produksi (COGM) tidak hanya menjumlahkan pemakaian bahan baku, melainkan juga membebankan biaya konversi (Biaya Tenaga Kerja Langsung + Biaya Overhead Pabrik) berdasarkan waktu pengerjaan di setiap stasiun kerja (*Workstation*).

Langkah 4.4.1 — Membuat Stasiun Kerja (Workstation) dan Tarif Biaya per Jam

Tekan Ctrl + G → ketik Workstation List → klik **Add Workstation**, lalu buat dua stasiun kerja pabrik dengan rincian komponen biaya per jam operasi sebagai berikut:

Nama Workstation	Electricity Cost / Jam	Consumables / Rent Cost / Jam	Wages (Upah Operator) / Jam	Net Hour Rate (Total Tarif Konversi / Jam)
WS-CNC-01 (Stasiun Bubut & Milling CNC)	Rp 45.000	Rp 55.000	Rp 60.000	**Rp 160.000 / Jam**
WS-ASM-01 (Stasiun Perakitan & Uji QC)	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 60.000	**Rp 100.000 / Jam**

Langkah 4.4.2 — Membuat Master Operasi (Operation)

Tekan `Ctrl + G` → ketik `Operation List` → klik **Add Operation**, lalu buat dua jenis operasi standar:

- **Pembuatan Roda Gigi & Casing CNC** (Default Workstation: `WS-CNC-01 (Stasiun Bubut & Milling CNC)`)
- **Perakitan Transmisi & Kalibrasi QC** (Default Workstation: `WS-ASM-01 (Stasiun Perakitan & Uji QC)`)

Langkah 4.4.3 — Menyusun Bill of Materials (BOM) untuk Produk Jadi `FG-GX-200`

Mengacu pada dokumentasi Bill of Materials (BOM), tekan `Ctrl + G` → ketik `New BOM`, lalu susun resep produksi standar untuk **1 Unit** `FG-GX-200 (Precision Gear Box Tipe GX-200)`:

1. Pilih **Item:** `FG-GX-200`, **Quantity:** `1.000`, **Currency:** `IDR`, dan centang **Is Active** serta **Is Default**.
2. Centang kotak **With Operations**, dan pilih **Transfer Material Against:** `Work Order`.
3. Pada tabel **Operations**, masukkan dua tahapan operasi berikut:
   - Baris 1: `Pembuatan Roda Gigi & Casing CNC` | Workstation: `WS-CNC-01` | Operation Time: `135 Menit (2,25 Jam)` → Biaya Operasi = `2,25 × Rp 160.000 = Rp 360.000`.
   - Baris 2: `Perakitan Transmisi & Kalibrasi QC` | Workstation: `WS-ASM-01` | Operation Time: `84 Menit (1,40 Jam)` → Biaya Operasi = `1,40 × Rp 100.000 = Rp 140.000`.
4. Pada tabel **Raw Materials (Items)**, masukkan kebutuhan bahan baku untuk 1 unit produk jadi:
   - Baris 1: `RM-STL-440 (Baja Paduan SCM440 Batangan)` | Qty: `25 Kg` | Rate: `Rp 50.000` → Amount = `Rp 1.250.000`.
   - Baris 2: `RM-ALU-12 (Aluminium Ingot ADC12)` | Qty: `10 Kg` | Rate: `Rp 70.000` → Amount = `Rp 700.000`.
   - Baris 3: `RM-BRG-01 (Bearing & Seal Presisi Set)` | Qty: `1 Set` | Rate: `Rp 450.000` → Amount = `Rp 450.000`.
5. Periksa bagian **Costing** pada formulir BOM: Total *Raw Material Cost* adalah **Rp 2.400.000**, Total *Operating Cost* adalah **Rp 500.000**, sehingga **Total BOM Cost per Unit** adalah **Rp 2.900.000**. Klik **Save** lalu klik **Submit**.

Ringkasan Struktur Biaya Standar per Unit pada BOM `FG-GX-200`

Setelah dokumen BOM berstatus **Submitted** dan ditetapkan sebagai *Default BOM*, ERPNext akan menjadikannya acuan otomatis saat departemen produksi menerbitkan *Work Order*. Proporsi biaya standar untuk setiap 1 unit *Precision Gear Box Tipe GX-200* terdiri atas Biaya Bahan Baku Langsung sebesar Rp 2.400.000 (82,76%) dan Biaya Konversi Stasiun Kerja sebesar Rp 500.000 (17,24%), sehingga menghasilkan Harga Pokok Produksi (HPP) standar sebesar **Rp 2.900.000 per unit**.

BAB 5 — MODUL PRAKTIKUM LABORATORIUM AKUNTANSI MANUFAKTUR

Studi Kasus Komprehensif: Siklus Transaksi Manufaktur PT Nusantara Presisi Mandiri

Bab ini merupakan inti dari modul praktikum laboratorium. Anda akan berperan sebagai staf Sistem Informasi Akuntansi pada **PT Nusantara Presisi Mandiri (NPM)** untuk membukukan seluruh rangkaian transaksi selama bulan **Oktober 2026**, mulai dari input saldo awal, pembelian bahan baku dan ongkos angkut, proses produksi 50 unit *Precision Gear Box GX-200*, penjualan 30 unit barang jadi kepada pelanggan, hingga jurnal penyesuaian akhir bulan.

5.1 Soal Kasus: Neraca Saldo Awal & Daftar Transaksi Oktober 2026

Pada tanggal **1 Oktober 2026**, PT Nusantara Presisi Mandiri memiliki posisi saldo awal buku besar dan persediaan bahan baku sebagai berikut:

Kode Akun	Nama Akun & Rincian Sub-Buku Besar	Saldo Debit (Rp)	Saldo Kredit (Rp)
1111	Kas Kecil Pabrik - NPM	25.000.000	0
1112	Bank Mandiri Giro IDR - NPM	1.475.000.000	0
1141	Persediaan Bahan Baku (Stores) - NPM *(Terdiri atas: 1.500 Kg Baja SCM440 @ Rp 48.000 = Rp 72 Jt; 600 Kg Aluminium ADC12 @ Rp 70.000 = Rp 42 Jt; 80 Set Bearing @ Rp 450.000 = Rp 36 Jt)*	150.000.000	0
1211	Mesin & Peralatan Pabrik - NPM	960.000.000	0
1212	Akumulasi Penyusutan Mesin - NPM	0	110.000.000
3110	Modal Saham Disetor - NPM	0	2.000.000.000
3210	Saldo Laba Ditahan - NPM	0	500.000.000
TOTAL NERACA SALDO AWAL (1 OKTOBER 2026)		**2.610.000.000**	**2.610.000.000**

Kronologi Transaksi Operasional Bulan Oktober 2026

1. **01 Oktober 2026 (Input Saldo Awal):** Membukukan saldo awal akun-akun Neraca melalui Journal Entry (*Opening Entry*) dan memasukkan rincian kuantitas awal bahan baku ke gudang `Stores - NPM` melalui Stock Reconciliation (Opening Stock).
2. **05 Oktober 2026 (Pemesanan & Penerimaan Bahan Baku + Landed Cost):** Menerbitkan Purchase Order kepada **PT Krakatau Baja Industri** untuk membeli **1.500 Kg Baja Paduan SCM440** dengan harga beli Rp 51.000/Kg (Total DPP = Rp 76.500.000), ditambah PPN Masukan 11% (Rp 8.415.000). Barang diterima pada hari yang sama melalui **Purchase Receipt**. Selain itu, perusahaan

membayar tunai/transfer ongkos angkut pembelian kepada ekspedisi **CV Transindo Logistik Cepat** sebesar **Rp 1.500.000** yang dikapitalisasi ke nilai persediaan menggunakan **Landed Cost Voucher** (sehingga total biaya perolehan 1.500 Kg baja baru menjadi Rp 78.000.000 atau Rp 52.000/Kg, dan harga rata-rata bergerak / *Moving Average* untuk 3.000 Kg baja di gudang menjadi tepat **Rp 50.000/Kg**).

3. **06 Oktober 2026 (Pembelian Bahan Baku Tambahan):** Membeli secara kredit dari **PT Krakatau Baja Industri** berupa **600 Kg Aluminium Ingot ADC12 @ Rp 70.000/Kg** (Rp 42.000.000) dan **90 Set Bearing & Seal Presisi @ Rp 450.000/Set** (Rp 40.500.000), ditambah PPN Masukan 11% (Rp 9.075.000). Barang diterima dan faktur tagihan (Purchase Invoice) atas kedua pengiriman diterbitkan oleh pemasok.
4. **10 Oktober 2026 (Jasa Perawatan Mesin dengan Potongan PPh Pasal 23):** Menerima tagihan Purchase Invoice dari **PT Teknika Servis Mandiri** atas jasa kalibrasi mesin CNC pabrik sebesar DPP **Rp 5.000.000**, ditambah PPN Masukan 11% (Rp 550.000), dan dipotong **PPh Pasal 23 sebesar 2%** (Rp 100.000). Tagihan langsung dilunasi via Bank Mandiri Giro sebesar Rp 5.450.000.
5. **12–18 Oktober 2026 (Eksekusi Produksi 50 Unit Precision Gear Box GX-200):** Departemen PPIC menerbitkan Work Order untuk memproduksi **50 Unit** `FG-GX-200`. Gudang memindahkan bahan baku ke lantai produksi (`Work In Progress - NPM`) melalui Stock Entry (Material Transfer for Manufacture) senilai total **Rp 120.000.000** (1.250 Kg Baja @ Rp 50.000 = Rp 62,5 Jt; 500 Kg Aluminium @ Rp 70.000 = Rp 35 Jt; 50 Set Bearing @ Rp 450.000 = Rp 22,5 Jt). Operator menyelesaikan Job Card pada stasiun CNC (112,5 jam @ Rp 160.000 = Rp 18.000.000) dan stasiun Perakitan (70 jam @ Rp 100.000 = Rp 7.000.000). Barang jadi diserahkan ke gudang `Finished Goods - NPM` melalui **Stock Entry (Manufacture)** dengan total Harga Pokok Produksi (COGM) sebesar **Rp 145.000.000** (atau **Rp 2.900.000/Unit**).
6. **20 Oktober 2026 (Pelunasan Sebagian Utang Pemasok):** Membayar utang usaha kepada **PT Krakatau Baja Industri** sebesar **Rp 100.000.000** melalui Payment Entry dari rekening Bank Mandiri Giro.
7. **22–25 Oktober 2026 (Penjualan 30 Unit Produk Jadi & Penerimaan Kas):** Menerima pesanan Sales Order dari **PT Astra Komponen Nusantara** sebanyak **30 Unit** `FG-GX-200` dengan harga jual **Rp 4.500.000/Unit** (DPP = Rp 135.000.000) ditambah PPN Keluaran 11% (Rp 14.850.000), sehingga total tagihan Rp 149.850.000. Barang dikirim pada 23 Oktober melalui Delivery Note (yang secara otomatis mendebit HPP/COGS sebesar `30 × Rp 2.900.000 = Rp 87.000.000`), difakturkan melalui Sales Invoice pada 24 Oktober, dan diterima pelunasannya sebesar **Rp 100.000.000** pada 25 Oktober melalui **Payment Entry**.
8. **31 Oktober 2026 (Jurnal Penyesuaian Akhir Bulan / Month-End Closing):** Mencatat melalui Journal Entry atas pembayaran biaya aktual bulanan: (a) Upah Tenaga Kerja Langsung aktual Rp 10.000.000 dan Gaji Staf Administrasi Kantor Rp 18.000.000; (b) Tagihan Listrik & Utilitas Pabrik aktual Rp 11.500.000; serta (c) Beban Penyusutan Mesin Pabrik bulan Oktober sebesar Rp 8.000.000.

5.2 Modul Praktikum 1: Input Saldo Awal & Siklus Pembelian (Procure-to-Pay)

Langkah Praktikum 1A — Input Persediaan Awal (Stock Reconciliation) & Neraca Awal

1. Untuk memasukkan kuantitas dan nilai awal bahan baku per `01-10-2026`, tekan `Ctrl + G` → ketik `New Stock Reconciliation` (Panduan Opening Stock).
2. Pilih **Purpose:** `Opening Stock`, **Posting Date:** `01-10-2026`, dan **Expense Account (Difference Account):** `9999 - Temporary Opening - NPM`.
3. Masukkan ketiga baris bahan baku ke gudang `Stores - NPM`:
   - `RM-STL-440`: Qty `1.500 Kg`, Valuation Rate `Rp 48.000` (Total Rp 72.000.000).
   - `RM-ALU-12`: Qty `600 Kg`, Valuation Rate `Rp 70.000` (Total Rp 42.000.000).
   - `RM-BRG-01`: Qty `80 Set`, Valuation Rate `Rp 450.000` (Total Rp 36.000.000).
4. Klik **Save** dan **Submit**. Sistem akan mendebit `1141 - Persediaan Bahan Baku (Stores) - NPM` sebesar Rp 150.000.000 dan mengkredit `Temporary Opening` sebesar Rp 150.000.000.
5. Selanjutnya, tekan `Ctrl + G` → ketik `New Journal Entry`, pilih **Entry Type:** `Opening Entry`, tanggal `01-10-2026`, lalu masukkan sisa saldo akun Neraca (Debit Kas Kecil Rp 25 Jt, Debit Bank Mandiri Rp 1.475 Jt, Debit Mesin Rp 960 Jt, Debit Temporary Opening Rp 150 Jt; serta Kredit Akumulasi Penyusutan Rp 110 Jt, Kredit Modal Saham Rp 2.000 Jt, Kredit Laba Ditahan Rp 500 Jt). Klik **Save** dan **Submit**. Dengan demikian, akun jembatan `Temporary Opening` bersaldo nol.

Langkah Praktikum 1B — Siklus Pembelian Bahan Baku, Landed Cost Voucher, dan PPh Pasal 23

1. **Membuat Purchase Order (05-10-2026):** Tekan `Ctrl + G` → `New Purchase Order` (Panduan PO). Pilih Supplier `PT Krakatau Baja Industri`, tambahkan item `RM-STL-440` sebanyak `1.500 Kg` @ `Rp 51.000` (Rp 76.500.000), pilih template pajak `PPN Masukan 11% (Dalam Negeri)` (Rp 8.415.000; Grand Total Rp 84.915.000). Klik **Save** dan **Submit**.
2. **Membuat Purchase Receipt & Landed Cost Voucher (05-10-2026):** Dari dokumen PO yang sudah di-submit, klik tombol **Create → Purchase Receipt**. Pastikan gudang tujuan adalah `Stores - NPM`, lalu klik **Save** dan **Submit**. Selanjutnya, tekan `Ctrl + G` → ketik `New Landed Cost Voucher`, tarik dokumen *Purchase Receipt* tadi, lalu pada tabel **Applicable Charges** masukkan akun `5120 - Biaya Overhead & Operasi Terserap (EIiV) - NPM` sebesar **Rp 1.500.000** (ongkos angkut ekspedisi), lalu klik **Save** dan **Submit**. Catat pembayaran ongkos angkut ekspedisi melalui Journal Entry / Purchase Invoice kepada `CV Transindo Logistik Cepat` (Debit akun `5120` Rp 1.500.000, Kredit `1112 - Bank Mandiri Giro` Rp 1.500.000).
3. **Menerbitkan Purchase Invoice Bahan Baku (05 & 06 Oktober 2026):** Lanjutkan penerimaan bahan baku tanggal 06 Oktober (600 Kg Aluminium @ Rp 70.000 = Rp 42.000.000 dan 90 Set Bearing @ Rp 450.000 = Rp 40.500.000; Total DPP = Rp 82.500.000 + PPN 11% Rp 9.075.000) dan klik **Create → Purchase Invoice** (Panduan Purchase Invoice) untuk kedua pengiriman tersebut.
4. **Menerbitkan Purchase Invoice Jasa Perawatan dengan PPh 23 (10-10-2026):** Buat `New Purchase Invoice` untuk `PT Teknika Servis Mandiri`. Centang **Apply Tax Withholding Amount** (otomatis menarik kategori `PPh Pasal 23 (2%)`). Masukkan deskripsi jasa perawatan mesin pada

akun beban `5150 - Beban Pemeliharaan Mesin Pabrik - NPM` senilai **Rp 5.000.000** dan PPN Masukan 11% (**Rp 550.000**). Klik **Save** dan **Submit**, lalu klik **Create → Payment** untuk melunasi tagihan bersih sebesar **Rp 5.450.000** dari Bank Mandiri Giro.

Rekapitulasi Jurnal Buku Besar (General Ledger) Otomatis — Siklus Pembelian

Tabel berikut memperlihatkan jurnal buku besar (Accounting Entries) yang dihasilkan secara otomatis oleh ERPNext untuk seluruh rangkaian transaksi pengadaan di atas:

Dokumen ERPNext	Akun Buku Besar (General Ledger)	Debit (Rp)	Kredit (Rp)

Purchase Receipt + Landed Cost (05 Okt)	`1141 - Persediaan Bahan Baku (Stores) - NPM`
	`2121 - Barang Diterima Belum Ditagih (SRBNB) - NPM`
	`5120 - Biaya Overhead & Operasi Terserap (EIiV) - NPM`
		78.000.000
		0
		0
			0
			76.500.000
			1.500.000

Purchase Invoice Baja (05 Okt)	`2121 - Barang Diterima Belum Ditagih (SRBNB) - NPM`
	`1151 - PPN Masukan (VAT Input) - NPM`
	`2111 - Utang Usaha (Creditors) - NPM`
		76.500.000
		8.415.000
		0
			0
			0
			84.915.000

PR & Purchase Invoice Alu + Bearing (06 Okt)	`1141 - Persediaan Bahan Baku (Stores) - NPM`
	`1151 - PPN Masukan (VAT Input) - NPM`
	`2111 - Utang Usaha (Creditors) - NPM`
		82.500.000
		9.075.000
		0
			0
			0
			91.575.000

Purchase Invoice Servis Mesin (10 Okt)	`5150 - Beban Pemeliharaan Mesin Pabrik - NPM`
	`1151 - PPN Masukan (VAT Input) - NPM`
	`2132 - Utang PPh Pasal 23 - NPM`
	`2111 - Utang Usaha (Creditors) - NPM`
		5.000.000
		550.000
		0
		0
			0
			0
			100.000
			5.450.000

5.3 Modul Praktikum 2: Eksekusi Produksi Manufaktur (Make-to-Stock)

Pada tanggal **12 Oktober 2026**, pabrik memulai produksi **50 Unit** `FG-GX-200 (Precision Gear Box Tipe GX-200)` menggunakan resep BOM yang telah dibuat pada Bab 4. Ikuti alur eksekusi empat langkah di modul Manufacturing ERPNext berikut:

Langkah Praktikum 2A — Membuat dan Mengesahkan Work Order

1. Tekan `Ctrl + G` → ketik `New Work Order` (Panduan Work Order).

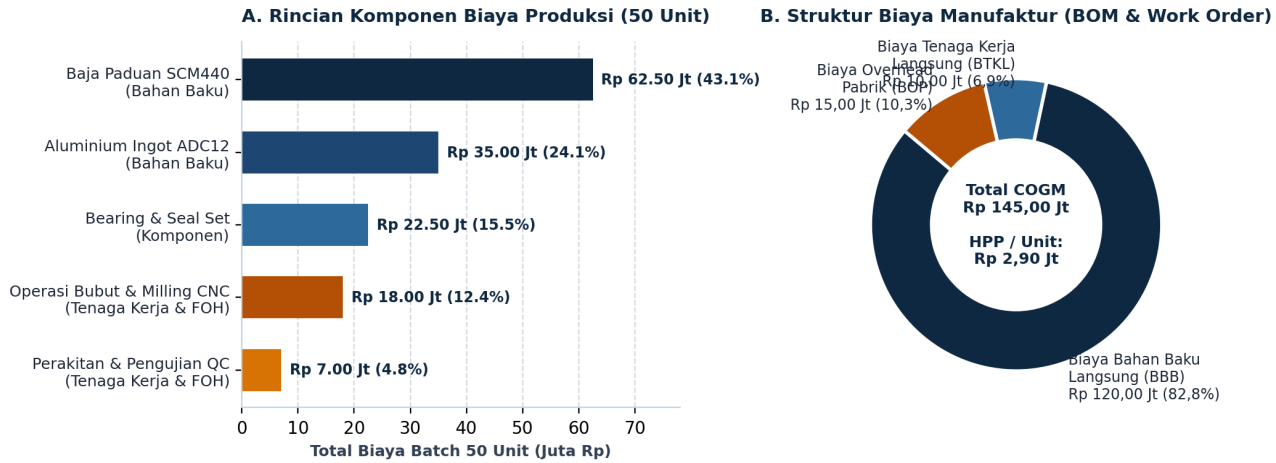
2. Pilih **Item to Manufacture:** `FG-GX-200`. Sistem akan otomatis menarik nomor **BOM No** default yang telah kita buat.
3. Isikan **Qty To Manufacture:** `50.000` Unit.
4. Pada bagian **Warehouses**, tetapkan:
   - **Source Warehouse (Bahan Baku):** `Stores - NPM`
   - **Work-in-Progress Warehouse:** `Work In Progress - NPM`
   - **Target Warehouse (Barang Jadi):** `Finished Goods - NPM`
5. Klik **Save** lalu klik **Submit**. Pada saat *Work Order* di-submit, ERPNext secara otomatis men-*generate* dua dokumen Job Card untuk stasiun kerja CNC dan Perakitan.

Langkah Praktikum 2B — Memindahkan Bahan Baku ke Lantai Produksi (Material Transfer for Manufacture)

1. Pada bagian atas dokumen *Work Order*, klik tombol **Start**. ERPNext akan membuka draf Stock Entry dengan tipe `Material Transfer for Manufacture`.
2. Periksa tabel barang yang dipindahkan dari `Stores - NPM` ke `Work In Progress - NPM` untuk kebutuhan 50 unit:
   - `RM-STL-440`: `1.250 Kg` × Valuation Rate Moving Average `Rp 50.000` = **Rp 62.500.000**.
   - `RM-ALU-12`: `500 Kg` × Valuation Rate `Rp 70.000` = **Rp 35.000.000**.
   - `RM-BRG-01`: `50 Set` × Valuation Rate `Rp 450.000` = **Rp 22.500.000**.
3. Klik **Save** dan **Submit**. Pada tahap ini, ERPNext mendebit akun `1142 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) - NPM` sebesar **Rp 120.000.000** dan mengkredit akun `1141 - Persediaan Bahan Baku (Stores) - NPM` sebesar **Rp 120.000.000**.

Langkah Praktikum 2C — Menyelesaikan Job Card dan Membukukan Barang Jadi (Manufacture Entry)

1. Buka kedua dokumen Job Card yang terhubung pada bagian *Connections* di *Work Order*:
   - **Job Card 1 (Pembuatan Roda Gigi & Casing CNC di WS-CNC-01):** Masukkan *Completed Qty:* `50 Unit` dengan total waktu pengerjaan aktual `6.750 Menit (112,5 Jam)`. Nilai biaya operasi = `112,5 Jam × Rp 160.000 = Rp 18.000.000`. Klik **Save** dan **Submit**.
   - **Job Card 2 (Perakitan Transmisi & Kalibrasi QC di WS-ASM-01):** Masukkan *Completed Qty:* `50 Unit` dengan total waktu pengerjaan aktual `4.200 Menit (70 Jam)`. Nilai biaya operasi = `70 Jam × Rp 100.000 = Rp 7.000.000`. Klik **Save** dan **Submit**.
2. Kembali ke dokumen **Work Order**, lalu klik tombol **Finish**. Sistem akan membuka draf **Stock Entry** bertipe `Manufacture`.
3. Periksa baris terakhir pada tabel **Items**: Barang jadi `FG-GX-200` masuk ke `Finished Goods - NPM` sebanyak `50 Unit` dengan nilai bahan baku Rp 120.000.000 ditambah *Additional Operating Cost* Rp 25.000.000, sehingga total nilai perolehan Barang Jadi (COGM) adalah **Rp 145.000.000** (atau **Rp 2.900.000 per Unit**). Klik **Save** dan **Submit**.



Gambar 5.1 — Dekomposisi Komponen Biaya Produksi dan Struktur Harga Pokok Produksi (COGM) 50 Unit Precision Gear Box GX-200 pada PT Nusantara Presisi Mandiri.

Jurnal Buku Besar (General Ledger) Otomatis — Penyelesaian Barang Jadi

Saat dokumen **Stock Entry (Manufacture)** di-*submit* pada tanggal 18 Oktober 2026, ERPNext mem-*posting* jurnal buku besar otomatis berikut:

Akun Buku Besar (General Ledger)	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
`1143 - Persediaan Barang Jadi (Finished Goods) - NPM` *(50 Unit FG-GX-200 @ Rp 2.900.000 masuk ke gudang Finished Goods)*	145.000.000	0
`1142 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) - NPM` *(Pengeluaran bahan baku dari lantai produksi WIP)*	0	120.000.000
`5120 - Biaya Overhead & Operasi Terserap (EIiV) - NPM` *(Penyerapan biaya konversi CNC Rp 18 Jt + Perakitan Rp 7 Jt ke persediaan)*	0	25.000.000
TOTAL JURNAL PENYELESAIAN PRODUKSI (MANUFACTURE ENTRY)	**145.000.000**	**145.000.000**

5.4 Modul Praktikum 3: Siklus Penjualan (Order-to-Cash) & Penutupan Akhir Bulan

1. **Membuat Sales Order (22-10-2026):** Tekan `Ctrl + G` → `New Sales Order` (Panduan Sales Order). Pilih Customer `PT Astra Komponen Nusantara`, masukkan item `FG-GX-200` sebanyak `30 Unit` @ `Rp 4.500.000` (Total DPP = Rp 135.000.000), dan pilih template pajak `PPN Keluaran 11% (PKP)` (Rp 14.850.000; Grand Total = Rp 149.850.000). Klik **Save** dan **Submit**.
2. **Mengirim Barang via Delivery Note (23-10-2026):** Dari *Sales Order*, klik **Create → Delivery Note** (Panduan Delivery Note). Pastikan gudang asal (*Source Warehouse*) adalah `Finished Goods -`

NPM, lalu klik **Save** dan **Submit**. Pada saat *Delivery Note* di-submit, ERPNext secara otomatis menghitung HPP barang yang keluar (30 Unit × Rp 2.900.000 = Rp 87.000.000) dan membentuk jurnal:

- **Debit:** 5110 - Beban Pokok Penjualan (COGS) - NPM sebesar **Rp 87.000.000**
- **Kredit:** 1143 - Persediaan Barang Jadi (Finished Goods) - NPM sebesar **Rp 87.000.000**

3. **Menerbitkan Faktur via Sales Invoice (24-10-2026):** Dari *Delivery Note*, klik **Create → Sales Invoice** (Panduan Sales Invoice). Pastikan kotak *Update Stock* **tidak** dicentang (karena stok sudah dikeluarkan melalui *Delivery Note*). Klik **Save** dan **Submit**. Sistem membentuk jurnal:
   - **Debit:** 1131 - Piutang Usaha (Debtors) - NPM sebesar **Rp 149.850.000**
   - **Kredit:** 4110 - Pendapatan Penjualan Manufaktur - NPM sebesar **Rp 135.000.000**
   - **Kredit:** 2131 - PPN Keluaran (VAT Output) - NPM sebesar **Rp 14.850.000**
4. **Menerima Pelunasan Piutang via Payment Entry (25-10-2026):** Dari *Sales Invoice*, klik **Create → Payment** (Panduan Payment Entry). Masukkan **Paid Amount:** Rp 100.000.000 ke rekening 1112 - Bank Mandiri Giro IDR - NPM. Klik **Save** dan **Submit**.
5. **Jurnal Penyesuaian Akhir Bulan (31-10-2026):** Tekan Ctrl + G → New Journal Entry (Panduan Journal Entry), pilih tanggal posting 31-10-2026, lalu bukukan biaya aktual bulanan pabrik dan kantor:
   - **Debit** 5130 - Beban Upah Tenaga Kerja Langsung - NPM: **Rp 10.000.000**
   - **Debit** 5210 - Beban Gaji Administrasi & Umum - NPM: **Rp 18.000.000**
   - **Debit** 5140 - Beban Listrik & Utilitas Pabrik - NPM: **Rp 11.500.000**
   - **Debit** 5160 - Beban Penyusutan Mesin Pabrik - NPM: **Rp 8.000.000**
   - **Kredit** 1212 - Akumulasi Penyusutan Mesin - NPM: **Rp 8.000.000**
   - **Kredit** 1112 - Bank Mandiri Giro IDR - NPM: **Rp 39.500.000** (pembayaran gaji, upah, dan listrik bulan Oktober)

Rekapitulasi Jurnal Buku Besar Otomatis — Siklus Penjualan & Penutupan

Dokumen Transaksi	Akun Buku Besar (General Ledger)	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Delivery Note (23 Okt)	5110 - Beban Pokok Penjualan (COGS) - NPM 1143 - Persediaan Barang Jadi (FG) - NPM	87.000.000 0	0 87.000.000
Sales Invoice (24 Okt)	1131 - Piutang Usaha (Debtors) - NPM 4110 - Pendapatan Penjualan Manufaktur - NPM 2131 - PPN Keluaran (VAT Output) - NPM	149.850.000 0 0	0 135.000.000 14.850.000
Payment Entry (25 Okt)	1112 - Bank Mandiri Giro IDR - NPM 1131 - Piutang Usaha (Debtors) - NPM	100.000.000 0	0 100.000.000

BAB 6 — KUNCI JAWABAN REKONSILIASI & EVALUASI PRAKTIKUM

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akhir Periode dan Rubrik Penilaian Praktikum

Setelah seluruh transaksi di Bab 5 berstatus **Submitted**, peserta praktikum wajib memverifikasi hasil pekerjaannya dengan membuka modul Accounting Reports di ERPNext (melalui *Awesomebar*: ketik `Trial Balance`, `Profit and Loss Statement`, dan `Balance Sheet` dengan filter periode `01-10-2026` s.d. `31-10-2026`). Berikut adalah kunci jawaban rekonsiliasi lengkap untuk memvalidasi ketepatan konfigurasi sistem Anda.

6.1 Laporan Laba Rugi (Profit and Loss Statement) — Oktober 2026

Perhatikan bagaimana ERPNext menyajikan akun `5120 - Biaya Overhead & Operasi Terserap (EIiV)` sebagai pengurang beban (kredit Rp 25.000.000 dari penyerapan produksi pada Work Order), sementara beban aktual pabrik (Upah Buruh Rp 10,00 Jt + Listrik Pabrik Rp 11,50 Jt + Pemeliharaan Mesin Rp 5,00 Jt + Penyusutan Mesin Rp 8,00 Jt = Rp 34,50 Jt) tercatat pada sisi debit. Selisih sebesar **Rp 9.500.000** merupakan *Under-absorbed Factory Overhead* (BOP Kurang Dibebankan) periode berjalan:

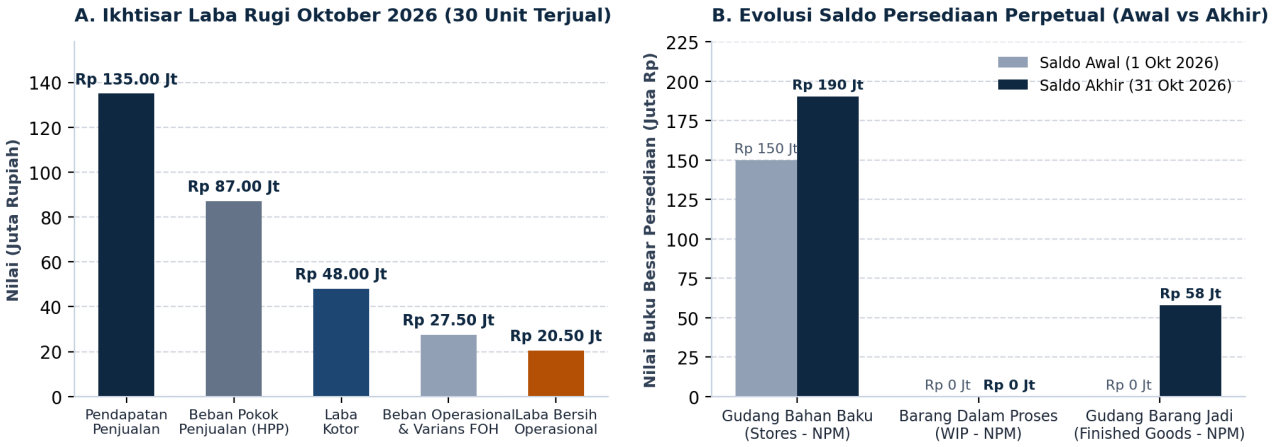
Kode Akun	Komponen Laporan Laba Rugi (1 – 31 Oktober 2026)	Nilai (Rp)
4110	**Pendapatan Penjualan Manufaktur (30 Unit FG-GX-200 @ Rp 4.500.000)**	**135.000.000**
5110	Beban Pokok Penjualan / COGS Standar (30 Unit @ Rp 2.900.000)	(87.000.000)
–	**LABA KOTOR STANDAR (SEBELUM SELISIH OVERHEAD)**	**48.000.000**
5120	Kredit Penyerapan Biaya Konversi ke Barang Jadi (*Expenses Included In Valuation*)	25.000.000
5130	Beban Upah Tenaga Kerja Langsung Aktual	(10.000.000)
5140	Beban Listrik & Utilitas Pabrik Aktual	(11.500.000)
5150	Beban Pemeliharaan Mesin Pabrik Aktual	(5.000.000)
5160	Beban Penyusutan Mesin Pabrik Aktual	(8.000.000)
5210	Beban Gaji Administrasi & Umum Kantor	(18.000.000)
LABA BERSIH OPERASIONAL SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN (OKTOBER 2026)		**20.500.000**

6.2 Laporan Posisi Keuangan (Balance Sheet) — Per 31 Oktober 2026

Tabel berikut menyajikan posisi akhir seluruh akun Aset, Liabilitas, dan Ekuitas **PT Nusantara Presisi Mandiri** pada tanggal **31 Oktober 2026** yang dapat Anda cocokkan langsung dengan laporan **Balance Sheet** dan **Trial Balance** di layar ERPNext Anda:

Kode Akun	Pos Laporan Posisi Keuangan (Per 31 Oktober 2026)	Saldo Akhir (Rp)
1111	Kas Kecil Pabrik - NPM	25.000.000
1112	Bank Mandiri Giro IDR - NPM *(Awal Rp 1.475 Jt – Ongkos Angkut Rp 1,5 Jt – Servis Rp 5,45 Jt – Bayar Utang Rp 100 Jt + Terima Piutang Rp 100 Jt – Gaji & Listrik Rp 39,5 Jt)*	1.428.550.000
1131	Piutang Usaha (Debtors) - NPM *(Sisa tagihan PT Astra Komponen Nusantara)*	49.850.000
1141	Persediaan Bahan Baku (Stores) - NPM *(Sisa: 1.750 Kg Baja @ Rp 50.000 = Rp 87,5 Jt; 700 Kg Alu @ Rp 70.000 = Rp 49 Jt; 120 Set Bearing @ Rp 450.000 = Rp 54 Jt)*	190.500.000
1142	Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) - NPM *(Seluruh Work Order telah selesai)*	0
1143	Persediaan Barang Jadi (Finished Goods) - NPM *(Sisa 20 Unit FG-GX-200 @ Rp 2.900.000)*	58.000.000
1151	PPN Masukan (VAT Input) - NPM *(Rp 8.415.000 + Rp 9.075.000 + Rp 550.000)*	18.040.000
1211	Mesin & Peralatan Pabrik - NPM	960.000.000
1212	Akumulasi Penyusutan Mesin - NPM *(Awal Rp 110 Jt + Penyusutan Oktober Rp 8 Jt)*	(118.000.000)
TOTAL ASET		**2.611.940.000**
2111	Utang Usaha (Creditors) - NPM *(Rp 84.915.000 + Rp 91.575.000 – Pelunasan Rp 100.000.000)*	76.490.000
2121	Barang Diterima Belum Ditagih (SRBNB) - NPM *(Telah dinihilkan oleh Purchase Invoice)*	0
2131	PPN Keluaran (VAT Output) - NPM	14.850.000
2132	Utang PPh Pasal 23 - NPM	100.000
3110	Modal Saham Disetor - NPM	2.000.000.000
3210	Saldo Laba Ditahan - NPM	500.000.000
–	Laba Bersih Periode Berjalan (Oktober 2026)	20.500.000

Kode Akun	Pos Laporan Posisi Keuangan (Per 31 Oktober 2026)	Saldo Akhir (Rp)
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**2.611.940.000**



Gambar 6.1 — Ringkasan Eksekutif Laporan Laba Rugi dan Evolusi Saldo Persediaan Perpetual PT Nusantara Presisi Mandiri per 31 Oktober 2026.

6.3 Instrumen Evaluasi Mandiri & Rubrik Penilaian Praktikum Laboratorium

Untuk mengukur penguasaan kompetensi mahasiswa pada ujian akhir praktikum ERP, dosen atau instruktur laboratorium dapat menggunakan tugas modifikasi mandiri dan rubrik penilaian terstandar berikut:

Tugas Eksplorasi Mandiri Mahasiswa (Soal Tambahan Praktikum)

1. **Skenario Retur Pembelian (Debit Note):** Pada tanggal 26 Oktober 2026, ditemukan 5 Set `RM-BRG-01 (Bearing & Seal Presisi Set)` yang cacat produksi dari pengiriman **PT Krakatau Baja Industri**. Buatlah dokumen *Purchase Return / Debit Note* dari dalam *Purchase Receipt* dan analisis dampaknya terhadap kartu stok (Stock Ledger) serta saldo Utang Usaha.
2. **Skenario Produk Sampingan / Barang Rusak (Scrap Management):** Ubah atau salin BOM `FG-GX-200` menjadi BOM baru yang mencantumkan *Scrap Item* berupa `SCR-STL-01 (Serpihan Geram Baja)` seberat `1,5 Kg` per unit produk jadi dengan nilai jual rongsokan Rp 8.000/Kg, lalu jalankan 1 *Work Order* baru untuk 10 unit dan amati bagaimana ERPNext mengurangi beban HPP barang utama sebesar nilai pasar *scrap* yang masuk ke gudang `Scrap Warehouse - NPM`.
3. **Rekonsiliasi PPN Akhir Bulan (Kurang/Lebih Bayar PPN):** Buatlah *Journal Entry* penutupan PPN masa Oktober 2026 yang mempertemukan saldo `2131 - PPN Keluaran (Rp 14.850.000)` dengan `1151 - PPN Masukan (Rp 18.040.000)` sehingga terlihat status **PPN Lebih Bayar (Kompensasi ke Masa Pajak November 2026)** sebesar **Rp 3.190.000**.

Rubrik Penilaian Praktikum ERPNext (Bobot Total 100 Poin)

Dimensi Kompetensi	Bobot Nilai	Indikator Verifikasi pada Sistem ERPNext Mahasiswa
1. Kesiapan Lingkungan WSL 2 & Docker	15 Poin	Kontainer `frappe_docker` berjalan sehat di atas WSL 2, situs dapat diakses di `localhost:8080`, dan mahasiswa mampu melakukan *backup* database via CLI.
2. Ketepatan Struktur CoA & Pajak SAK	20 Poin	Akun Gudang (Stores, WIP, FG), SRBNB, EliV, COGS, PPN 11%, dan PPh Pasal 23 terkonfigurasi dengan `Account Type` yang tepat tanpa pesan galat.
3. Akurasi Master Data & BOM Manufaktur	20 Poin	Master Item menggunakan *Moving Average*, tarif jam *Workstation* sesuai spesifikasi, dan kalkulasi biaya BOM menghasilkan Rp 2.900.000/unit.
4. Eksekusi Transaksi Siklus Terpadu	25 Poin	Seluruh dokumen siklus *Procure-to-Pay*, *Work Order & Job Card*, serta *Order-to-Cash* berstatus *Submitted* sesuai urutan tanggal transaksi.
5. Audit Laporan Keuangan & Analisis GL	20 Poin	Laporan *Trial Balance*, *Stock Value and Account Value Comparison*, *Profit and Loss*, serta *Balance Sheet* seimbang tanpa selisih (*zero variance*).

Prosedur Pengumpulan Bukti Praktikum Laboratorium (Deliverables Mahasiswa)

Pada akhir sesi ujian praktikum, setiap mahasiswa wajib mengekspor empat dokumen laporan resmi dari dalam sistem ERPNext ke dalam format PDF menggunakan fitur **Menu → PDF / Print**, yaitu: (1) **General Ledger Report** periode 1–31 Oktober 2026, (2) **Stock Ledger & Stock Balance Report** yang membuktikan kesesuaian kuantitas akhir bahan baku (1.750 Kg Baja, 700 Kg Aluminium, 120 Set Bearing) dan barang jadi (20 Unit `FG-GX-200`), (3) **Profit and Loss Statement** yang menunjukkan Laba Bersih Operasional Rp 20.500.000, serta (4) **Balance Sheet** yang menunjukkan Total Aset sama dengan Total Liabilitas dan Ekuitas sebesar Rp 2.611.940.000. Selain keempat laporan PDF tersebut, mahasiswa juga wajib melampirkan file hasil cadangan basis data (`.sql.gz`) yang diekstrak melalui perintah `bench backup` pada terminal WSL 2 sebagai bukti keaslian pengerjaan mandiri.

Dosen pengampu atau asisten laboratorium dapat memverifikasi keaslian pengerjaan mahasiswa dengan memeriksa log waktu pembuatan dokumen (*Creation Timestamp* dan *Modified By* pada bagian bawah setiap formulir transaksi di ERPNext), serta mencocokkan saldo akun `1141 - Persediaan Bahan Baku` (Rp 190.500.000) dan `1143 - Persediaan Barang Jadi` (Rp 58.000.000) terhadap laporan *Stock Value and Account Value Comparison* untuk memastikan tidak ada jurnal manual yang dibuat secara pintas di luar modul persediaan dan manufaktur. Apabila seluruh indikator kuantitas fisik di kartu stok dan nilai rupiah di buku besar telah bersesuaian secara penuh, maka siklus akuntansi manufaktur bulanan pada sistem ERPNext dinyatakan selesai dan tervalidasi.

REFERENSI AKADEMIK & DOKUMENTASI TEKNIS RESMI

Daftar Pustaka

Seluruh prosedur instalasi, konfigurasi akuntansi manufaktur, perpajakan, dan alur transaksi dalam buku panduan serta modul praktikum ini disusun berdasarkan rujukan dokumentasi resmi pengembang dan literatur Sistem Informasi Akuntansi berikut:

- Docker Inc. (2026). *Docker Desktop WSL 2 backend on Windows*. Docker Official Documentation. Diakses dari https://docs.docker.com/desktop/features/wsl/
- Docker Inc. (2026). *Install Docker Desktop on Windows*. Docker Official Documentation. Diakses dari https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/
- Docker Inc. (2026). *WSL 2 best practices for Docker Desktop on Windows & Developing with WSL 2*. Docker Official Documentation. Diakses dari https://docs.docker.com/desktop/features/wsl/best-practices/
- Frappe Technologies Pvt. Ltd. (2026). *Accounting Entries, General Ledger, and Financial Reports in ERPNext*. ERPNext Documentation. Diakses dari https://docs.frappe.io/erpnext/accounting-entries dan https://docs.frappe.io/erpnext/accounting-reports
- Frappe Technologies Pvt. Ltd. (2026). *Bill of Materials (BOM), Work Order, Job Card, and Manufacturing Module in ERPNext*. ERPNext Documentation. Diakses dari https://docs.frappe.io/erpnext/manufacturing dan https://docs.frappe.io/erpnext/bill-of-materials
- Frappe Technologies Pvt. Ltd. (2026). *Chart of Accounts and Company Setup in ERPNext*. ERPNext Documentation. Diakses dari https://docs.frappe.io/erpnext/chart-of-accounts dan https://docs.frappe.io/erpnext/company-setup
- Frappe Technologies Pvt. Ltd. (2026). *Frappe Docker: Official Docker Environment for Developing and Deploying Frappe Applications (ERPNext)*. GitHub Repository. Diakses dari https://github.com/frappe/frappe_docker
- Frappe Technologies Pvt. Ltd. (2026). *Frappe Framework Documentation: Understanding DocTypes, Bench CLI, and Multi-Site Management*. Frappe Documentation. Diakses dari https://docs.frappe.io/framework/user/en/introduction dan https://docs.frappe.io/framework/user/en/basics/doctypes
- Frappe Technologies Pvt. Ltd. (2026). *Perpetual Inventory, Stock Entry, and Accounting of Inventory Stock*. ERPNext Documentation. Diakses dari https://docs.frappe.io/erpnext/perpetual-inventory dan https://docs.frappe.io/erpnext/accounting-of-inventory-stock
- Frappe Technologies Pvt. Ltd. (2026). *Taxes, Sales/Purchase Taxes and Charges Template, and Tax Withholding Category*. ERPNext Documentation. Diakses dari https://docs.frappe.io/erpnext/taxes dan https://docs.frappe.io/erpnext/tax-withholding-category
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK) — Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait Persediaan dan Aset Tetap*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Microsoft Corporation. (2025). *How to install Linux on Windows with WSL (Windows Subsystem for Linux)*. Microsoft Learn Documentation. Diakses dari https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install
- Microsoft Corporation. (2026). *Basic commands and troubleshooting for Windows Subsystem for Linux (WSL 2)*. Microsoft Learn Documentation. Diakses dari https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/basic-commands
- Romney, M. B., Steinbart, P. J., Summers, S. L., & Wood, D. A. (2021). *Accounting Information Systems* (15th ed.). Harlow: Pearson Education.